

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH

CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU MÔ HÌNH CHIỀU SÁNG VÀ TÔ BÓNG ĐỐI TƯỢNG 3D

Chung Tín Đạt - 23122024

Giảng Viên:
PGS. TS. Lý Quốc Ngọc

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2025

Mục lục

1	Giới thiệu	3
1.1	Bối cảnh	3
1.2	Động lực nghiên cứu	5
1.2.1	Ý nghĩa khoa học	6
1.2.2	Ý nghĩa ứng dụng	6
1.3	Phát biểu bài toán	7
1.4	Đóng góp	9
2	Các công trình nghiên cứu liên quan	10
2.1	Mô hình chiếu sáng	10
2.1.1	Nguồn sáng hình học - Geometric Light Source	10
2.1.1.1	Nguồn sáng điểm - Point Light	10
2.1.1.2	Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light	11
2.1.2	Nguồn sáng phi hình học - Non-Geometriy Light Source	11
2.1.2.1	Nguồn sáng định hướng - Directional Light	11
2.1.2.2	Nguồn sáng môi trường - Ambient Light	11
2.1.2.3	Nguồn sáng phát xạ - Emissive Light	11
2.2	Mô hình kết xuất đối tượng	12
2.2.1	Mô hình thực nghiệm	13
2.2.2	Mô hình vật lý	16
3	Phương pháp	21
3.1	Cơ sở Vật lý và Lý thuyết Vi bề mặt (Physics Basis and Microfacet Theory)	21
3.1.1	Lý thuyết Vi bề mặt (Microfacet Theory)	21
3.1.2	Các thành phần của sự phản xạ	22
3.2	Mô hình Cook-Torrance (The Cook-Torrance Model)	22
3.2.1	Hàm phân bố vi bề mặt D (Distribution Function)	23
3.2.2	Hệ số suy hao hình học G (Geometrical Attenuation Factor)	23

3.2.3	Hệ số Fresnel F (Fresnel Term)	23
3.3	Quy trình Kết xuất và Màu sắc (Rendering Pipeline and Color)	24
3.3.1	Sự phụ thuộc vào bước sóng	24
3.3.2	Chuyển đổi sang không gian màu RGB	24
3.4	Ứng dụng và Kết quả (Applications and Results)	24
4	Cài đặt và thử nghiệm	26
5	Kết luận và hướng phát triển	27
	Tài liệu tham khảo	28

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Đồ họa máy tính, một lĩnh vực kết hợp giữa khoa học máy tính và quang học, đã phát triển từ giữa thế kỷ 20 thành một công nghệ nền tảng cho nhiều ngành công nghiệp hiện đại. Mục tiêu của đồ họa máy tính nhằm tái tạo thế giới thực vào một không gian hai chiều trên màn hình và có thể giao tiếp với người dùng thông qua các thiết bị tương tác.

Cách người dùng tiếp nhận thông tin thị giác đóng vai trò quan trọng trong triết lý thiết kế chương trình đồ họa, những thông tin con người bỏ qua không cần thiết được tính toán. Đồ họa máy tính là lĩnh vực liên ngành gồm vật lý, toán học, nhận thức con người, tương tác người-máy, kỹ thuật, thiết kế đồ họa, mỹ thuật đều đóng vai trò quan trọng [1].

Theo nghĩa hẹp, đồ họa máy tính có thể mô tả bằng cách sử dụng một mô hình mô phỏng đối tượng trong thế giới thực, đặt vào một không gian ảo (cùng với các mô tả về cách mô hình phản xạ ánh sáng) và một mô hình ánh sáng (các biểu diễn toán học với năng lượng nguồn sáng, hướng chiếu, bước sóng), tạo nên một góc nhìn cụ thể trong không gian ảo [1].

Theo nghĩa rộng, đồ họa máy tính là quá trình mô phỏng thế giới thực bằng việc tìm kiếm phương pháp tạo ra các mô hình hình học, phương pháp biểu diễn mặt phản xạ của các vật thể, môi trường tương tác (participating media), phương pháp xấp xỉ các định luật vật lý, tương tác với vật thể ảo [1].

Nền tảng của đồ họa máy tính là hai khái niệm cốt lõi: mô hình chiếu sáng (Lighting Models) và kết xuất đối tượng (Object Rendering). Nếu không có chúng, một cảnh 3 chiều trên màn hình chỉ là một tập hợp các hình đa giác thiếu đi chiều sâu, vật liệu và sự sống động cần thiết để tạo ra cảm giác chân thực.

Sự phát triển của lĩnh vực này có thể được chia thành các giai đoạn sau:

Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm: Giai đoạn này tập trung vào các mô hình thực nghiệm được thiết kế để tạo ra hình ảnh "hợp lý" với chi phí tính toán tối thiểu. Các kỹ thuật được sử dụng được dựa trên quan sát thay vì các nguyên tắc vật lý và hiện thực hoá bằng các mô hình xấp xỉ. Các công trình tiêu biểu làm nền tảng cho sự phát triển của lĩnh vực đồ hoạ máy tính như *Gouraud Shading*, *Phong Shading*, *Phong Reflection Model*, *Blinn-Phong Reflection Model* [2] [3].

Thập niên 1980 - Cách mạng dựa trên vật lý: Các nỗ lực mô phỏng sự tương tác ánh sáng toàn cục (global illumination) bắt đầu hình thành. Sự xuất hiện của *Hàm phân phối phản xạ hai chiều (Bidirectional Reflectance Distribution Function - BDRF)* vào năm 1982 và *Phương trình kết xuất (The Rendering Equation)* được giới thiệu vào năm 1986 đã đặt nền móng cho hầu hết các trình kết xuất quang thực (photorealistic) hiện đại [4] [5]. Phương pháp *Radiosity* khắc phục thiếu sót về các tính chất vật lý của các mô hình cục bộ của kỷ nguyên trước, và là một lời giải cho trường hợp đơn giản của *Phương trình kết xuất* [6]. Sự ra đời của *Kết xuất dựa trên vật lý (Physically Based Rendering - PBR)* đã thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Thay vì sử dụng các phương pháp xấp xỉ trực quan, PBR tìm cách mô phỏng sự tương tác của ánh sáng với vật chất dựa trên các nguyên tắc vật lý dựa trên việc tuân thủ các nguyên tắc vật lý [4].

Thập niên 2010 - Mô hình dựa trên học sâu: Trong thập kỷ qua, học sâu đã nổi lên không chỉ để tăng tốc các quy trình kết xuất truyền thống mà còn để định nghĩa lại chúng. Ban đầu, các mạng nơ-ron tích chập được áp dụng thành công cho các tác vụ hậu xử lý, đặc biệt là khử nhiễu cho các hình ảnh được kết xuất bằng phương pháp Monte Carlo, giúp giảm đáng kể thời gian kết xuất cần thiết để đạt được hình ảnh chất lượng cao. Gần đây hơn, một lĩnh vực mới gọi là kết xuất thần kinh (Neural Rendering) đã xuất hiện, sử dụng các mạng nơ-ron để tổng hợp hình ảnh từ đầu. Công trình đột phá nhất trong lĩnh vực này là *Trường bức xạ thần kinh (Neural Radiance Fields - NeRF)* vào năm 2020. NeRF có khả năng tạo ra các góc nhìn mới với chất lượng quang thực ấn tượng từ một tập hợp hình ảnh đầu vào thưa thớt [7].

Những phát triển này đã tạo ra những thành tựu công nghệ và khái niệm mang tính biến đổi, từ các hiệu ứng hình ảnh không thể phân biệt với thực tế trong điện ảnh, các thế giới ảo sống động trong trò chơi điện tử, đến các công cụ mô

phỏng chính xác trong khoa học và kỹ thuật. Lịch sử của mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng bắt đầu từ những nỗ lực xấp xỉ hiện thực đến mô phỏng vật lý và giờ đây là sự tổng hợp dựa trên dữ liệu.

1.2 Động lực nghiên cứu

Dù đồ họa máy tính hiện đại đã đạt đến mức quang thực đáng kinh ngạc, đủ sức đánh lừa thị giác con người trong nhiều bối cảnh, các cải tiến công nghệ vẫn không chưa dừng lại. Các thiết bị giao tiếp ngày càng mạnh mẽ hơn, trong khi đó chi phí sản xuất thiết bị giảm nhanh chóng. Đồ họa máy tính dễ dàng tiếp cận hơn, kỳ vọng của người dùng cũng tăng theo [1].

Chính sự phát triển của mô phỏng thế giới thực là nền tảng cho sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác:

- **Giải trí và truyền thông:** Trong ngành công nghiệp điện ảnh và trò chơi điện tử, tiêu chuẩn giải trí của người dùng ngày càng cao hơn. Cải thiện trải nghiệm đắm chìm (Immersive Experience) của người dùng là mục tiêu của mọi công ty nhằm thu hút khách hàng mới. Các trò chơi có thể hiển thị hàng triệu đa giác mỗi giây, và các kỹ xảo được sử dụng trong phim điện ảnh đã quá thực tế và không thể dễ dàng phân biệt với các tài nguyên được tạo dựng thủ công [1]. Các kỹ thuật kết xuất tiên tiến, đặc biệt là dò tia thời gian thực (Real-time Ray Tracing), cho phép tạo ra các hiệu ứng phản xạ, bóng đổ, và chiếu sáng toàn cục phức tạp, mang lại trải nghiệm chân thực và hấp dẫn hơn.
- **Kỹ thuật, kiến trúc và thiết kế:** Một mô hình chiếu sáng chính xác về mặt vật lý cho phép các kiến trúc sư đánh giá các nguồn sáng tự nhiên trong một công trình vào các thời điểm khác nhau trong ngày, cho phép họ đưa ra các quyết định chính xác hơn. Các bản vẽ kỹ thuật có thể tận dụng mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng để mô phỏng sản phẩm, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian tạo mẫu thử nghiệm.
- **Khoa học:** Trong y học, kỹ thuật kết xuất thể tích (Volume Rendering) giúp các bác sĩ tái tạo các cấu trúc bên trong cơ thể từ các dữ liệu 2 chiều như CT/MRI. Trong các ngành khoa học khác, việc trực quan hoá các

dữ liệu phức tạp đòi hỏi các mô hình chiếu sáng có khả năng làm nổi bật các chi tiết hình học có kích thước nhỏ.

1.2.1 Ý nghĩa khoa học

Phương trình kết xuất của Kajiya tuy là nền móng cho các trình kết xuất hiện đại nhưng lại không có lời giải trong hầu hết các trường hợp phức tạp. Do đó, việc phát triển các thuật toán số hiệu quả để giải phương trình này như *Vận chuyển ánh sáng Metropolis (Metropolis Light Transport)* hay *Ước tính mật độ Photon tiến bộ (Progressive Photon Mapping)* vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực.

Sự phát triển của các kỹ thuật như NeRF mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì mô phỏng vật lý một cách tường minh, các mô hình này học một biểu diễn ngầm của cảnh từ dữ liệu. Với xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo khả năng diễn giải (xAI), đã thúc đẩy việc tìm hiểu các giới hạn và khả năng của những biểu diễn ngầm này: Làm thế nào để đảm bảo chúng tuân thủ các định luật vật lý? Qua đó các mạng nơ-ron có thể đề xuất phương pháp để cải thiện cách mô phỏng ánh sáng trong biểu diễn 3 chiều.

1.2.2 Ý nghĩa ứng dụng

Rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng rộng rãi các kỹ thuật quang thực là chi phí tính toán. Mục tiêu nghiên cứu nhằm tập trung vào việc phát triển các thuật toán xấp xỉ thông minh, các cấu trúc dữ liệu hiệu quả, và tận dụng khả năng xử lý song song của phần cứng hiện đại (GPU) để đưa chất lượng hình ảnh ngoại tuyến (offline) vào các ứng dụng tương tác thời gian thực.

Sự phát triển của thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), thực tế hỗn hợp (MR) và vũ trụ ảo (Metaverse) đòi hỏi khả năng kết xuất các thế giới số phức tạp, liên tục và hiệu quả trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Điều này tạo ra một nhu cầu cho các mô hình chiếu sáng và thuật toán kết xuất vừa nhẹ, vừa có độ thực tế cao.

1.3 Phát biểu bài toán

Bài toán tổng hợp hình ảnh trong đồ họa máy tính là quá trình biến đổi một mô tả toán học trừu tượng của một cảnh ba chiều thành một hình ảnh hai chiều quang thực. Mục tiêu cuối cùng là làm cho hình ảnh 2 chiều đầu ra trở nên không thể phân biệt được (hoặc càng giống càng tốt) với một bức ảnh chụp của một cảnh tương tự trong thế giới thực. Quá trình này có thể được phân tách thành hai bài toán con, lồng ghép và phụ thuộc lẫn nhau: định nghĩa Mô hình Chiếu sáng và thực thi Quá trình Kết xuất Đối tượng.

Mô hình chiếu sáng là một hàm toán học, được ký hiệu là f , có nhiệm vụ mô tả sự tương tác của ánh sáng tới với một điểm trên bề mặt vật thể. Nó xác định lượng bức xạ (radiance) được phản xạ hoặc tán xạ từ điểm đó theo một hướng quan sát cụ thể.

Quá trình kết xuất đối tượng là một thuật toán hoặc một hệ thống, ký hiệu là R , nhận vào một mô tả cảnh hoàn chỉnh và tạo ra một hình ảnh 2D cuối cùng. Thuật toán này sử dụng mô hình chiếu sáng f như một thành phần cốt lõi để xác định màu sắc của từng điểm ảnh.

Input: Một mô tả cảnh ba chiều (3D Scene Description) hoàn chỉnh dưới dạng dữ liệu số. Dữ liệu này bao gồm:

1. Hình học (Geometry - G): Hình dạng và vị trí của tất cả các đối tượng trong không gian.
2. Vật liệu (Materials - M): Các thuộc tính bề mặt của mỗi đối tượng, xác định cách chúng tương tác với ánh sáng.
3. Chiếu sáng (Lighting - L): Vị trí, màu sắc, và cường độ của tất cả các nguồn sáng.
4. Camera - C: Vị trí và hướng của người quan sát (hoặc camera ảo), xác định góc nhìn của cảnh sẽ được kết xuất.

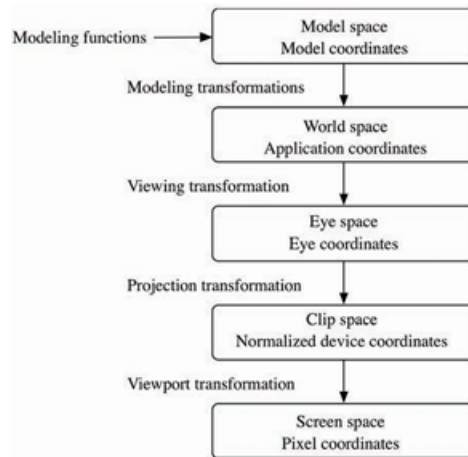
Output: Một hình ảnh hai chiều. Mỗi điểm ảnh (pixel) trên hình ảnh 2 chiều này chứa một giá trị màu, là kết quả của việc mô phỏng cách ánh sáng từ các nguồn sáng trong cảnh tương tác với các vật thể và cuối cùng đi đến "cảm biến" của camera ảo.

$$x_{ij} = f(G, M, L, C)$$

$$\text{Output} = R(X) \quad X = \{x_{ij} | i, j \in O\}$$

Các công đoạn chính:

1. **Thiết lập Không gian:** Mô tả cảnh 3D đầu vào và thiết lập một hệ quy chiếu nhất quán:
 - **Xác định điểm nhìn:** Thiết lập vị trí và hướng của camera, giới hạn phần không gian sẽ được hiển thị.
 - **Biến đổi hình học (Geometric Transformation):** Sắp xếp tất cả các đối tượng và camera vào một hệ quy chiếu chung. Điều này bao gồm các thao tác di chuyển, xoay, và thay đổi kích thước các đối tượng từ không gian mô hình riêng của chúng vào một không gian thế giới (world space) thống nhất.
2. **Tính toán Chiếu sáng và Tô bóng (Lighting and Shading Calculation):** Đây là công đoạn Mô hình Chiếu sáng được áp dụng. Sau khi xác định được bề mặt nhìn thấy tại mỗi pixel, hệ thống sẽ tính toán màu sắc của điểm đó. Kết quả là giá trị màu cuối cùng cho pixel đó, có thể bao gồm cả các hiệu ứng phức tạp như bóng đổ, phản xạ, và khúc xạ.
3. **Chiếu (Projection):** Sau khi cảnh được định vị tương đối so với camera, công đoạn này thực hiện phép chiếu để biến đổi các tọa độ 3D thành tọa độ 2D. Quá trình này mô phỏng cách mắt người hoặc ống kính máy ảnh hoạt động, tạo ra hiệu ứng phối cảnh (perspective) nơi các vật thể ở xa trông nhỏ hơn các vật thể ở gần. Các vật thể không được nhìn thấy sẽ được loại bỏ.
4. **Tổng hợp hình ảnh (Image Synthesis):** Các kết quả tính toán màu sắc được thu thập và sắp xếp để tạo thành hình ảnh 2D hoàn chỉnh. Các bước hậu xử lý được thực hiện để đảm bảo hình ảnh hiển thị một cách chính xác trên các thiết bị đầu ra.



1.4 Đóng góp

Các công trình về Mô hình Chiếu sáng và Kết xuất Đối tượng được xây dựng trên một di sản phong phú của các công trình học thuật kéo dài nhiều thập kỷ. Các đóng góp nền tảng có thể được phân loại thành ba làn sóng chính: Các mô hình thực nghiệm thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho đồ họa thời gian thực; Cuộc cách mạng dựa trên vật lý đặt ra tiêu chuẩn cho sự quang thực; Sự phát triển của các phương pháp kết xuất thần kinh định nghĩa lại cách chúng ta có thể tổng hợp các cảnh từ dữ liệu quan sát.

Trong bối cảnh đó, đóng góp chính của báo cáo này không nằm ở việc giới thiệu một thuật toán mới, mà là cung cấp một sự tổng hợp, phân tích và so sánh có cấu trúc nhằm làm sáng tỏ mối liên hệ và sự phát triển giữa các phương pháp đa dạng này.

Chương 2

Các công trình nghiên cứu liên quan

2.1 Mô hình chiếu sáng

Trong thế giới thực, ánh sáng là các photon di chuyển theo tia trong không gian và phân tán trên bề mặt các vật. Sinh vật có thể nhìn thấy một vật do ánh sáng từ các nguồn sáng (Mặt trời, đèn đường, ...) chiếu đến vật, vật hấp thụ một phần ánh sáng và phản xạ phần còn lại vào mắt. Trong mắt có các tế bào thụ cảm ánh sáng (photoreceptors) chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện hoá, gửi đến não để tạo ra hình ảnh thị giác.

Trong đồ hoạ máy tính, các mô hình chiếu sáng mô phỏng nguồn sáng thực bằng việc biểu diễn mức độ năng lượng chiếu qua một điểm trong không gian [1]. Các mô hình phản xạ (reflectance model) sẽ dựa vào các biểu diễn toán học này để tính toán mối quan hệ tương đối giữa các vật liệu và nguồn sáng khác nhau. [4].

2.1.1 Nguồn sáng hình học - Geometric Light Source

Nguồn sáng hình học là nguồn sáng được đặt trong cảnh và có sự suy giảm độ sáng phụ thuộc khoảng cách giữa nguồn sáng và mặt phẳng phản chiếu[1].

2.1.1.1 Nguồn sáng điểm - Point Light

Nguồn sáng điểm được đặt trong cảnh và chiếu sáng theo mọi hướng, mô phỏng nguồn sáng như bóng đèn điện [1].

2.1.1.2 Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light

Nguồn sáng chiếu điểm là nguồn sáng điểm, với giới hạn chiếu nằm trong một hình nón, mô phỏng nguồn sáng như đèn pha [1].

2.1.2 Nguồn sáng phi hình học - Non-Geometriy Light Source

Nguồn sáng phi hình học là nguồn sáng không có vị trí trong cảnh, ánh sáng phát ra không từ một điểm cụ thể trong cảnh và có độ sáng không đổi đến tất cả các mặt phẳng phản chiếu trong cảnh [1].

2.1.2.1 Nguồn sáng định hướng - Directional Light

Nguồn sáng định hướng được mô hình hoá dựa trên một mặt trời ở khoảng cách vô hạn. Đây là mô hình cho trường hợp nguồn sáng điểm được đặt ở khoảng cách vô hạn, nghĩa là các tia sáng từ nguồn sáng này được xem như các tia chiếu song song [1], mô phỏng ánh sáng từ mặt trời.

2.1.2.2 Nguồn sáng môi trường - Ambient Light

Nguồn sáng môi trường là một lượng ánh sáng được chiếu lên tất cả bề mặt, không phụ thuộc vào hướng và khoảng cách. Nguồn sáng môi trường giúp loại bỏ các vùng "thuần tối"(pure black) ở các bề mặt hướng ra xa nguồn sáng [1]. Trong thực tế, các bề mặt hướng ra xa nguồn sáng vẫn được chiếu sáng do sự phản xạ từ các vật lân cận trong không gian, nguồn sáng môi trường giúp xấp xỉ hiệu ứng này khi khả năng xử lý của máy tính vẫn còn hạn chế [1].

2.1.2.3 Nguồn sáng phát xạ - Emissive Light

Nguồn sáng phát xạ được sử dụng để mô tả các bề mặt có khả năng tự phát sáng nhưng không phải một nguồn sáng đúng nghĩa, cho phép bề mặt "phản xạ" ánh sáng ảo dù không tồn tại nguồn sáng trong cảnh [1], mô phỏng các vật thể tự phát sáng như đèn neon.

2.2 Mô hình kết xuất đối tượng

Mô hình	Nguyên lý	Phương pháp
Flat	Màu sắc tại đa giác là đồng nhất, dựa trên góc giữa pháp tuyến mặt và hướng sáng.	Tính toán phương trình ánh sáng một lần duy nhất cho một đa giác (thường dùng pháp tuyến tại tâm).
Gouraud	Ánh sáng được tính tại các đỉnh đa giác, sau đó màu sắc được nội suy dần vào bên trong.	Tính cường độ sáng tại đỉnh, sau đó nội suy song tuyến tính màu sắc qua các pixel bên trong.
Phong	Xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ 3 thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular).	Nội suy vector pháp tuyến trên từng pixel, sau đó tính toán phương trình ánh sáng cho từng pixel.
Blinn-Phong	Biến thể của Phong, sử dụng vector trung gian (Halfway vector) để tối ưu hóa việc tính toán phản xạ gương.	Tính tích vô hướng giữa pháp tuyến ($\mathbf{N}$) và vector Halfway ($\mathbf{H}$) thay vì vector phản xạ ($\mathbf{R}$) và hướng nhìn ($\mathbf{V}$).
Rendering Equation	Ánh sáng đi ra từ điểm $\mathbf{x}$ bằng tổng ánh sáng tự phát ra cộng với tích phân ánh sáng đi tới từ mọi hướng.	Giải phương trình tích phân vô hạn thông qua các thuật toán xác suất như Monte Carlo, Path Tracing.
Radiosity	Mô hình hóa cân bằng năng lượng nhiệt/ánh sáng cho các bề mặt phản xạ khuếch tán lý tưởng (Diffuse surfaces only).	Chia nhỏ bề mặt thành các miếng (patches), tính hệ số hình học (Form Factors) và giải hệ phương trình tuyến tính ma trận lớn.
PBR	Mô phỏng tương tác ánh sáng dựa trên vật lý vi mô bề mặt (Microfacet Theory), tuân thủ bảo toàn năng lượng và hiệu ứng Fresnel.	Sử dụng các hàm phân bố phản xạ hai chiều (BRDF) phức tạp (như Cook-Torrance) kết hợp với các bản đồ (maps): Albedo, Normal, Roughness, Metalness.

Mô hình	Đóng góp	Hạn chế
Flat	Chi phí tính toán cực thấp, là nền tảng sơ khai cho đồ họa 3D thời gian thực.	Bề mặt vật thể bị gãy khúc (faceted), nhìn rõ các cạnh đa giác.
Gouraud	Tạo ra bề mặt có cảm giác trơn mịn (smooth) với chi phí phần cứng thấp.	Mất chi tiết phản xạ (Specular) nếu điểm sáng nằm giữa đa giác lớn; hiện tượng Mach Band.
Phong	Tạo ra điểm sáng phản xạ (highlight) rõ nét, giúp vật thể trông thực và "3D" hơn hẳn so với Gouraud.	Vật thể trông giống "nhựa" (plastic look); là mô hình thực nghiệm không bảo toàn năng lượng.
Blinn-Phong	Hiệu quả tính toán cao hơn Phong gốc; điểm sáng (highlight) trông mềm mại và tự nhiên hơn dưới nguồn sáng diện rộng.	Là mô hình thực nghiệm, chưa mô phỏng đúng tính chất vật lý của kim loại hay chất cách điện.
Rendering Equation	Là "Thuyết thống nhất" của đồ họa; cơ sở lý thuyết cho mọi kỹ thuật quang thực hiện đại.	Không thể giải chính xác tuyệt đối về mặt toán học; mất rất nhiều thời gian tính toán.
Radiosity	Mô phỏng chính xác Global Illumination và bóng đổ mềm tự nhiên lần đầu tiên.	Không xử lý được vật liệu bóng/gương (Specular); tốn bộ nhớ lưu trữ; cần tính toán lại với vật thể động.
PBR	Tạo ra hình ảnh nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng; chuẩn hóa quy trình sản xuất (workflow) giữa các phần mềm khác nhau.	Chi phí tính toán cao; đòi hỏi quy trình tạo Texture maps phức tạp và chính xác hơn.

2.2.1 Mô hình thực nghiệm

Đây là các phương pháp được phát triển trong giai đoạn đầu của Đồ họa máy tính, khi tài nguyên tính toán còn rất hạn chế. Mục tiêu chính của chúng không phải là mô phỏng chính xác sự vận chuyển ánh sáng theo các định luật vật lý, mà là tạo ra các hình ảnh "trông có vẻ hợp lý" (plausible) bằng các công thức toán học đơn giản và hiệu quả. Các mô hình này dựa trên sự quan sát các hiện tượng quang học trong thực tế và xấp xỉ chúng bằng các thành phần riêng biệt.

1. Mô hình kết xuất phẳng

- **Nguyên lý:** Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại đa giác là một màu đồng nhất được tính toán dựa trên góc hợp bởi vector pháp tuyến của đa giác và vector hướng tới nguồn sáng[1].
- **Phương pháp:**
Tại mỗi đa giác, tồn tại một vector pháp tuyến duy nhất $\vec{N} = \vec{a} \times \vec{b}$, với $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector không song song của đa giác.
Một phép tính chiếu sáng duy nhất được thực hiện cho toàn bộ đa giác, thường chỉ sử dụng thành phần khuếch tán (diffuse) của một mô hình chiếu sáng đơn giản, tỉ lệ với góc hợp bởi vector pháp tuyến và vector hướng tới nguồn sáng.
- **Đóng góp:** Hiệu suất tính toán của kết xuất phẳng rất cao. Vì chỉ có một phép tính chiếu sáng cho mỗi đa giác, đây là phương pháp nhanh nhất có thể, cho phép các hệ thống phần cứng sơ khai có thể kết xuất các cảnh 3D rắn trong thời gian thực.
- **Hạn chế:** Vì mỗi đa giác có một màu riêng biệt, các bề mặt cong được xấp xỉ bằng lưới đa giác sẽ có vẻ ngoài "gãy khúc" hoặc "khối cạnh" (faceted).

2. Mô hình của Gouraud

- **Nguyên lý:** Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại cạnh đa giác được nội suy từ các đỉnh đa giác, màu sắc tại các pixel bên trong đa giác được nội suy từ giao điểm giữa đường quét và cạnh đa giác[8].
- **Phương pháp:**
Tại mỗi đỉnh, tồn tại một vector pháp tuyến $\vec{N}$, được tính bằng trung bình của các pháp tuyến của các mặt chung đỉnh.
- **Đóng góp:** Đây là một bước đột phá lớn, cho phép các bề mặt đa giác trông mượt mà với chi phí tính toán tăng thêm không đáng kể.

Mô hình Gouraud đã giải quyết hiện tượng thay đổi màu sắc đột ngột.

- **Hạn chế:** Vì chỉ nội suy màu, kết xuất Gouraud không thể tái tạo chính xác các hiệu ứng chiếu sáng có tần số cao, chẳng hạn như các đốm sáng phản xạ gương (specular highlights) nhỏ. Nếu một đốm sáng nằm hoàn toàn bên trong một đa giác, nó sẽ bị "nhòe" đi hoặc biến mất. Hiện tượng Mach bands cũng có thể xuất hiện.

3. Mô hình của Phong

- **Nguyên lý:** Mô hình Phong xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ một điểm trên bề mặt thành ba thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular)[9].

- **Phương pháp:**

(a) Xử lý đỉnh

Tại mỗi đỉnh, tồn tại một vector pháp tuyến $\vec{N}$, được tính bằng trung bình của các pháp tuyến của các mặt chung đỉnh.

(b) Tạo lưới và nội suy (Rasterization and Interpolation)

Tạo lưới nhằm xác định tất cả các pixel trên màn hình được bao phủ bởi đa giác. Các pixel này được gọi là mảnh (fragment) trong quá trình tính toán.

Vector pháp tuyến của mỗi mảnh được nội suy tuyến tính từ các vector pháp tuyến tại các đỉnh của đa giác.

(c) Tính toán chiếu sáng

Tại mỗi mảnh, mô hình Phong được áp dụng và tính toán cường độ sáng.

- **Đóng góp:** Kết xuất Phong tạo ra các đốm sáng phản xạ gương mượt mà và chính xác hơn nhiều. Mô hình đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều thập kỷ cho cả đồ họa thời gian thực và ngoại tuyến.
- **Hạn chế:** Chi phí tính toán cao hơn đáng kể so với Gouraud. Mô hình vẫn mang tính thực nghiệm và không tuân thủ các nguyên tắc vật lý.

4. Mô hình của Blinn-Phong

- **Nguyên lý:** Hầu hết tương tự mô hình Phong, với một sự thay đổi hiệu quả trong cách tính toán thành phần phản xạ gương (Specular)[10].
- **Phương pháp:**
 - (a) Xử lý đỉnh
Tương tự mô hình của Phong.
 - (b) Rời rạc hoá và nội suy (Rasterization and Interpolation)
Tương tự mô hình của Phong.
 - (c) Tính toán chiếu sáng
Tương tự mô hình của Phong. Tại thành phần phản xạ gương, thay thế vector phản xạ $\vec{R}$ bằng vector nửa góc (Halfway vector) $\vec{H}$.
- **Đóng góp:** Việc tính toán $\vec{H}$ thường hiệu quả hơn $\vec{R}$. Mô hình này cũng cho kết quả trông tự nhiên hơn trong một số trường hợp. Do hiệu quả của mô hình, Blinn-Phong đã được sử dụng rộng rãi làm mô hình chiếu sáng mặc định trong các API đồ họa đời đầu như OpenGL và Direct3D.
- **Hạn chế:** Tương tự như mô hình Phong, đây vẫn là một mô hình thực nghiệm và không có cơ sở vật lý.

2.2.2 Mô hình vật lý

1. Phương trình kết xuất

- **Nguyên lý:** Phương trình Kết xuất là một biểu thức vật lý mô tả trạng thái cân bằng của bức xạ ánh sáng tại mọi điểm trong một cảnh. Nó phát biểu rằng, ánh sáng đi ra (L_o) từ một điểm x theo một hướng ω_o bằng tổng của ánh sáng do chính điểm đó phát ra (L_e) và tích phân của tất cả ánh sáng đi tới (L_i) từ mọi hướng ω_i trên bán cầu Ω xung quanh điểm đó, được điều chỉnh bởi hàm phân bố tán xạ hai chiều (BRDF) của bề mặt[5].

- **Phương pháp:**

Phương trình có dạng tích phân Fredholm loại thứ hai:

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o) * L_i(x, \omega_i)(n \cdot \omega_i) d\omega_i$$

Do tính phức tạp và đệ quy, phương trình này không có lời giải giải tích cho các cảnh thông thường. Kajiya đã đề xuất sử dụng các phương pháp Monte Carlo để xấp xỉ giá trị của tích phân.

Thuật toán thực tế để giải phương trình này được gọi là Dò đường (Path Tracing).

- **Đóng góp:**

Cung cấp một nền tảng lý thuyết thống nhất cho tất cả các thuật toán kết xuất dựa trên vật lý.

Cho phép mô phỏng một cách tự nhiên và toàn diện tất cả các hiện tượng quang học phức tạp, bao gồm bóng đổ mềm, phản xạ gương và khúc tán, hiện tượng tụ quang (caustics), chiếu sáng gián tiếp, và độ sâu trường ảnh (depth of field) trong cùng một khuôn khổ.

Là nền tảng cho hầu hết các trình kết xuất quang thực hiện đại được sử dụng trong sản xuất phim ảnh và hiệu ứng kỹ xảo.

- **Hạn chế:**

Chi phí tính toán cực kỳ cao. Các phương pháp Monte Carlo hội tụ rất chậm, đòi hỏi phải lấy hàng trăm hoặc hàng nghìn mẫu (đường đi) cho mỗi pixel để tạo ra một hình ảnh không bị nhiễu (noise).

Bản chất ngẫu nhiên của thuật toán tạo ra nhiễu trong hình ảnh, đặc biệt là ở các khu vực có các đường đi ánh sáng phức tạp (ví dụ: tụ quang).

Không phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực do tốc độ hội tụ chậm.

2. Phương pháp Radiosity

- **Nguyên lý:** Nguyên lý cốt lõi là sự bảo toàn năng lượng trong một hệ thống khép kín bao gồm các bề mặt phản xạ khúc tán hoàn hảo (perfectly diffuse). Nó mô hình hóa sự cân bằng năng lượng ánh sáng, trong đó tổng năng lượng ánh sáng rời khỏi một bề mặt (radiosity) bằng tổng năng lượng do chính nó phát ra với năng lượng nó phản

xạ lại từ tất cả các bề mặt khác trong cảnh. Đặc điểm quan trọng nhất là nó tính toán sự tương tác ánh sáng gián tiếp giữa các bề mặt, tạo ra các hiệu ứng như chảy máu màu (color bleeding)[11].

- **Phương pháp:**

- (a) Rời rạc hóa (Discretization)

- Toàn bộ các bề mặt trong cảnh được chia nhỏ thành một tập hợp các ô (patches) đa giác phẳng.

- (b) Tính toán Hệ số Hình dạng (Form Factors)

- Đối với mỗi cặp ô (i, j), một "hệ số hình dạng" F_{ij} được tính toán. Giá trị này biểu thị phần trăm năng lượng rời khỏi ô j và chiếu tới được ô i , có tính đến khoảng cách, định hướng và sự che khuất giữa chúng.

- (c) Thiết lập hệ phương trình tuyến tính

- Dựa trên nguyên lý cân bằng năng lượng, thiết lập hệ phương trình tuyến tính.

- (d) Giải hệ phương trình

- Hệ phương trình này thường được giải bằng các phương pháp lặp (ví dụ: Gauss-Seidel), mô phỏng quá trình ánh sáng "nảy bật" giữa các bề mặt qua nhiều lần lặp cho đến khi đạt được trạng thái hội tụ.

- **Đóng góp:**

Đây là phương pháp đầu tiên mô phỏng thành công các hiệu ứng chiếu sáng khuếch tán gián tiếp một cách tinh tế, tạo ra các bóng đổ mềm mại và hiện tượng chảy máu màu cực kỳ chân thực, điều mà các mô hình chiếu sáng cục bộ không thể làm được[11].

Kết quả tính toán độc lập với góc nhìn. Sau khi giải hệ phương trình, các giá trị chiếu sáng được lưu lại trên các ô, cho phép người dùng di chuyển camera và kết xuất cảnh từ các góc nhìn khác nhau trong thời gian thực mà không cần tính toán lại.

- **Hạn chế:**

Mô hình giả định tất cả các bề mặt đều là phản xạ khuếch tán hoàn hảo. Do đó, Radiosity không thể mô phỏng các hiện tượng phụ thuộc vào góc nhìn như phản xạ gương, bề mặt bóng loáng, hay các vật

liệu trong suốt.

Chi phí tính toán và lưu trữ rất cao, đặc biệt là ma trận hệ số hình dạng có kích thước $n * n$ với n là số lượng ô.

Chỉ áp dụng được cho các cảnh tĩnh (static scenes). Bất kỳ sự thay đổi nào về hình học hoặc vật liệu đều đòi hỏi phải tính toán lại toàn bộ.

3. Phương pháp PBR (Physically Based Rendering)

- **Nguyên lý:** Nguyên lý cốt lõi là việc tìm kiếm giải pháp cho Phương trình kết xuất sao cho vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các định luật vật lý.

(a) Mô hình vật liệu

PBR sử dụng các mô hình vật liệu mô tả cách các đối tượng phản xạ ánh sáng. Những mô hình thương được đại diện bằng Hàm phân bố phản xạ hai chiều (BRDF), đặc trưng cho sự phân bố ánh sáng đi ra dựa trên hướng ánh sáng đi vào.

(b) Bảo toàn năng lượng

Năng lượng phản xạ ra khỏi bề mặt phải luôn nhỏ hơn hoặc bằng năng lượng ánh sáng chiếu tới.

(c) Đối ứng Helmholtz

Việc hoán đổi hướng ánh sáng tới và hướng ánh sáng phản xạ sẽ không làm thay đổi giá trị của BRDF.

(d) Tính Tuyến tính và Nguyên lý chồng chất

Tổng độ sáng phản xạ của một bề mặt phải bằng tổng độ phản xạ riêng lẻ từ các thành phần khác nhau.

(e) Giải Phương trình kết xuất

Sử dụng các kỹ thuật xấp xỉ được giải nghiệm cho Phương trình kết xuất.

- **Đóng góp:**

Tạo ra hình ảnh nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng; chuẩn hóa quy trình sản xuất (workflow) giữa các phần mềm khác nhau.

- **Hạn chế:**

Chi phí tính toán cao; đòi hỏi quy trình tạo Texture maps phức tạp và chính xác hơn.

Chương 3

Phương pháp

Trước sự ra đời của mô hình Cook-Torrance vào năm 1982, các mô hình quan sát thực nghiệm như Phong [9] và Blinn [10] dù đạt hiệu quả về mặt tính toán, chúng thường cho ra hình ảnh trông giống nhựa (plastic-looking) và không mô phỏng chính xác tính chất vật lý của kim loại hay sự thay đổi màu sắc tại các góc nhìn nghiêng (grazing angles).

Bài báo "*A Reflectance Model for Computer Graphics*" [4] của Cook và Torrance đề xuất một phương pháp tiếp cận mới dựa trên vật lý (Physically Based Rendering - PBR). Mô hình này xem xét độc lập hai thành phần: sự phân bố năng lượng quang phổ (màu sắc) và sự phân bố định hướng của ánh sáng phản xạ. Đây là nền tảng cho các kỹ thuật kết xuất hiện đại ngày nay.

3.1 Cơ sở Vật lý và Lý thuyết Vi bề mặt (Physics Basis and Microfacet Theory)

Nguyên lý cốt lõi của mô hình Cook-Torrance dựa trên quang học hình học (ray theory) và mô hình vi bề mặt (microfacet model).

3.1.1 Lý thuyết Vi bề mặt (Microfacet Theory)

Mô hình giả định rằng một bề mặt thô nhám (rough surface) được cấu tạo từ vô số các mặt phẳng gương siêu nhỏ gọi là các vi bề mặt (microfacets).

- Các vi bề mặt này phản xạ ánh sáng theo định luật phản xạ gương lý tưởng (ideal specular reflection).
- Chỉ những vi bề mặt nào có vectơ pháp tuyến hướng đúng về phía vectơ trung gian (halfway vector) giữa nguồn sáng và người quan sát mới đóng góp vào thành phần phản xạ gương nhìn thấy được.

3.1.2 Các thành phần của sự phản xạ

Mô hình chia sự phản xạ thành hai thành phần chính:

1. **Phản xạ gương (Specular Reflection):** Xảy ra ngay tại bề mặt phân cách giữa không khí và vật liệu. Nó chịu trách nhiệm cho các điểm sáng (highlights) và bị ảnh hưởng mạnh bởi độ nhám bề mặt.
2. **Phản xạ khuếch tán (Diffuse Reflection):** Xảy ra do tán xạ bên trong (internal scattering) hoặc phản xạ nhiều lần trên bề mặt thô. Ánh sáng xâm nhập vào vật liệu, tán xạ và thoát ra theo mọi hướng.

3.2 Mô hình Cook-Torrance (The Cook-Torrance Model)

Mô hình Cook-Torrance định nghĩa cường độ ánh sáng phản xạ I_r tới mắt người quan sát từ một nguồn sáng có cường độ I_i như sau:

$$I_r = I_{ia}R_a + \sum_l I_{il}(N \cdot L_l)d\omega_{il}(sR_s + dR_d) \quad (3.1)$$

Trong đó:

- R_a : Hệ số phản xạ môi trường (Ambient reflectance).
- R_s : Hệ số phản xạ gương (Specular bidirectional reflectance).
- R_d : Hệ số phản xạ khuếch tán (Diffuse bidirectional reflectance).
- $d\omega_i$: Góc khối của nguồn sáng, $d\omega_i = \frac{A}{r^2}$ với A là diện tích mặt chiếu, r là khoảng cách chiếu.
- s, d : Trọng số của thành phần gương và khuếch tán ($s + d = 1$).
- N, L, V : Lần lượt là vectơ pháp tuyến bề mặt, vectơ hướng nguồn sáng và vectơ hướng người nhìn.

Trọng tâm của bài báo nằm ở việc xây dựng thành phần phản xạ gương R_s :

$$R_s = \frac{FDG}{\pi(N \cdot L)(N \cdot V)} \quad (3.2)$$

3.2.1 Hàm phân bố vi bề mặt D (Distribution Function)

Hàm D mô tả tỷ lệ các vi bề mặt có hướng pháp tuyến trùng với vectơ trung gian H (vectơ phân giác của L và V).

$$D = \frac{1}{m^2 \cos^4 \alpha} e^{-[(\tan \alpha)/m]^2} \quad (3.3)$$

Trong đó:

- m : Độ dốc trung bình bình phương (root mean square slope), đại diện cho độ nhám của bề mặt (giá trị m nhỏ ứng với bề mặt bóng, m lớn ứng với bề mặt nhám).
- α : Góc giữa pháp tuyến bề mặt N và vectơ trung gian H .

3.2.2 Hệ số suy hao hình học G (Geometrical Attenuation Factor)

Hệ số G tính đến việc ánh sáng bị che khuất bởi chính các cấu trúc gồ ghề của bề mặt. Nó bao gồm hai hiện tượng:

- **Che bóng (Shadowing)**: Ánh sáng tới bị chặn trước khi đến vi bề mặt.
- **Che khuất (Masking)**: Ánh sáng phản xạ bị chặn trước khi đến mắt người nhìn.

$$G = \min \left\{ 1, \frac{2(N \cdot H)(N \cdot V)}{(V \cdot H)}, \frac{2(N \cdot H)(N \cdot L)}{(V \cdot H)} \right\} \quad (3.4)$$

3.2.3 Hệ số Fresnel F (Fresnel Term)

Đây là điểm cải tiến quan trọng nhất so với các mô hình cũ. F mô tả tỷ lệ ánh sáng được phản xạ so với ánh sáng bị khúc xạ hấp thụ, phụ thuộc vào góc tới và bước sóng ánh sáng.

Theo phương trình Fresnel, khi góc tới (θ) tiến gần đến 90° (grazing angle), hệ số phản xạ F của mọi vật liệu đều tiến tới 1 (phản xạ toàn phần). Điều này giải thích tại sao màu sắc của điểm phản xạ gương thay đổi theo góc nhìn, đặc biệt là ở kim loại.

3.3 Quy trình Kết xuất và Màu sắc (Rendering Pipeline and Color)

Một đóng góp lớn của Cook và Torrance là phương pháp mô phỏng màu sắc dựa trên quang phổ (spectral energy distribution).

3.3.1 Sự phụ thuộc vào bước sóng

Khác với mô hình Phong gán một màu cố định cho phản xạ gương (thường là màu trắng cho nhựa hoặc màu vật liệu cho kim loại), Cook-Torrance tính toán F tại từng bước sóng khả kiến.

- Với **Kim loại (Metals)**: Phản xạ chủ yếu diễn ra ở bề mặt. Hệ số F biến đổi mạnh theo bước sóng tại góc tới thẳng đứng (tạo nên màu đặc trưng của kim loại như vàng hay đồng).
- Với **Phi kim/Nhựa (Plastics/Dielectrics)**: F gần như không đổi theo bước sóng ở góc thẳng đứng (thường là màu trắng/xám). Màu sắc của vật thể chủ yếu đến từ thành phần khuếch tán R_d (do các hạt sắc tố bên dưới bề mặt).

3.3.2 Chuyển đổi sang không gian màu RGB

Để hiển thị trên màn hình, phân bố năng lượng quang phổ $E(\lambda)$ của ánh sáng phản xạ phải được chuyển đổi sang không gian màu XYZ (sử dụng các hàm phối màu - matching functions) và sau đó sang RGB.

3.4 Ứng dụng và Kết quả (Applications and Results)

Mô hình đã được áp dụng để mô phỏng sự khác biệt giữa kim loại và nhựa, điều mà các mô hình trước đó thường thất bại.

- **Mô phỏng Nhựa (Plastics)**: Sử dụng thành phần gương màu trắng (do F phẳng theo bước sóng) và thành phần khuếch tán có màu. Điều này tái tạo chính xác hiệu ứng "bóng loáng" của nhựa màu.

- **Mô phỏng Kim loại (Metals):** Loại bỏ thành phần khuếch tán ($d \approx 0$). Thành phần gương mang màu sắc của vật liệu (ví dụ: Đồng) và thay đổi màu nhẹ khi góc nhìn chuyển sang góc nghiêng (do sự thay đổi của F).

Chương 4

Cài đặt và thử nghiệm

Chương 5

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

- [1] [1990] *Computer graphics: principles and practice (2nd ed.)*
- [2] [2023] “An overview of BRDF models in computer graphics”.
- [3] [2009] “A survey of BRDF models for computer graphics”.
- [4] [1982] “A Reflectance Model for Computer Graphics”.
- [5] James T. Kajiya. “The rendering equation”. **in***Proceedings of the 13th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques: SIGGRAPH '86*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 1986, 143–150. ISBN: 0897911962. DOI: 10.1145/15922.15902. URL: <https://doi.org/10.1145/15922.15902>.
- [6] Cindy M. Goral **and others**. “Modeling the interaction of light between diffuse surfaces”. **in***Proceedings of the 11th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques: SIGGRAPH '84*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 1984, 213–222. ISBN: 0897911385. DOI: 10.1145/800031.808601. URL: <https://doi.org/10.1145/800031.808601>.
- [7] Ben Mildenhall **and others**. “NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis”. **in***Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*: 2020. URL: <http://arxiv.org/abs/2003.08934v2>.
- [8] [1971] “Continuous Shading of Curved Surfaces”.
- [9] [1975] “Illumination for computer generated pictures”.
- [10] [1977] “Models of light reflection for computer synthesized pictures”.
- [11] [1984] “Modeling the interaction of light between diffuse surfaces”.